



2026-2학기 도시 및 지역경제학

3강. 집적의 경제

2026. 9. 16.

“근대 대도시는 몹시 붐빈다. 사람들은 서로 꼭대기에 살고 있으며; 그들의 아이디어 또한 마찬가지다.”

— 피터 디아만디스

“사람들은 더 이상 그곳에 가지 않는다. 그곳은 너무 혼잡하다.”

— 요기 베라

기업들은 왜 서로 붙어서 생산하는가

집적의 경제 (agglomeration economies)

한 기업의 활동이 인근 기업들의 생산비용을 감소시킬 때 나타나는 규모의 외적인 경제

지역화경제
localization

외적인 효과가 특정 산업에 속한 기업들에 한정된다
보다 정확한 명칭은 "산업 내 외적인 경제"일 것이다

도시화경제
urbanization

외적인 효과가 산업의 경계를 넘나든다
보다 정확한 명칭은 "산업 간 외적인 경제"일 것이다

네 유형의 집적의 경제

1. 중간재 생산자의 공동이용
2. 공동 노동풀(pool)의 이용
3. 숙련매칭의 향상
4. 지식의 공유

→ 각각의 경우에 있어 생산비용은 단독 입지 기업에 비해 군집 내 기업에게 보다 낮다

중간재의 공유

중간재 생산요소는 하나의 기업이 생산하고 두 번째 기업이 생산과정에 생산요소로 쓰는 것이다. 단추제조업체는 의류제조 기업들이 쓰는 단추를 생산한다

1. 규모의 경제

중간재 생산이 하나의 기업에 의한 수요에 비해 큰 규모의 경제하에 있다. 공급업자를 공동이용하면 최종재 생산자들이 규모의 경제를 활용해 보다 낮은 평균비용에 얻을 수 있다

2. 대면시간 face time

중간재의 디자인과 제작이 공급업자와 최종재 생산업자 간 **대면 상호협의를** 필요로 한다. 온라인으로 주문할 수 있는 표준화된 생산요소가 아니기 때문이다

→ 첫 번째 조건은 **공급업체를 공동이용하는 것을**, 두 번째 조건은 **공급업체 가까이 입지하는 것을 의미한다**

중간재의 평균비용

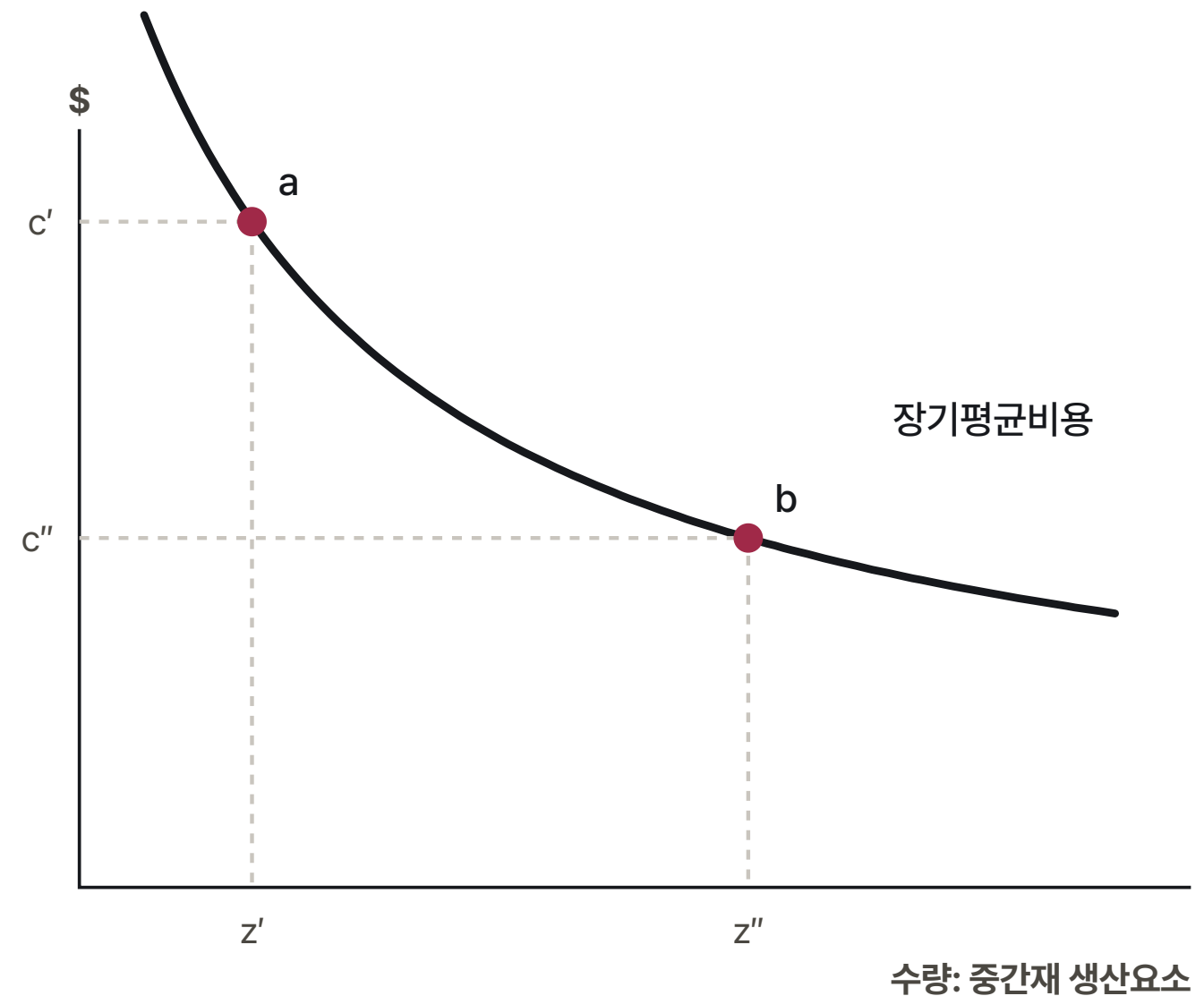
중간재 생산에 규모의 경제가 있으면 장기평균비용곡선은 음(-)의 기울기를 갖는다

점 a — 혼자 쓸 때

개별 최종재 생산업체가 z' 단위를 수요하고 자신의 공급업체를 이용하면 평균비용은 c'

점 b — 함께 쓸 때

여러 최종재 생산업체가 함께 z'' 단위를 하나의 공급업체에 수요하면 평균비용은 c'' 로 c' 보다 작다



중간재를 함께 쓰려고 모인다

단추와 의류 (Vernon, 1972)

첨단유행 의류 수요는 유행에 따라 변하므로 의류기업은 소규모로 민첩해야 한다. 단추생산에 큰 규모의 경제가 있으면 여러 의류업체가 한 단추업체를 공동이용할 때 평균비용이 낮다. 단추는 표준품이 아니어서 여러 원형을 함께 만들어 보는 협의가 필요하다

영화산업의 소품상점

할리우드의 제작업체들이 “소품상점(prop houses)”을 공동이용한다. 책상램프부터 꼬마요정 귀 끝부분까지

교역기업의 수리서비스

누수 선박과 트럭엔진의 수리. 규모의 경제가 기업당 수요에 비해 크면 여러 교역기업이 한 수리업체를 공동이용할 때 비용이 낮다. 수리는 원격으로 할 수 없으므로 군집이 필요하다

산업의 경계를 넘을 때 — 도시화경제

은행서비스의 규모의 경제는 한 기업의 수요보다 크다. 상이한 제품의 교역기업·제조업체가 군집한 지역에서 평균비용이 낮다. 보험·회계·법률도 같다

공동 노동력의 이용

최종재에 대한 시장수요는 일정하지만 기업당 수요는 기간마다 변하는 산업을 생각하자

TV프로그램 상영가능편수는 거의 일정하지만, 매년 일부 기업은 계속 방송되는 “**명작**”을 만들고 다른 기업은 조기 종영되는 “**흥작**”을 만든다

→ 성공하지 못한 기업은 노동자를 해고하고 성공한 기업은 채용한다. 기업들은 노동자를 옮기는 비용을 줄이기 위해 군집한다

군집은 왜 전직비용을 낮추는가

1. 탐색비용

군집은 일자리 기회에 관한 정보의 밀도가 높다. 소프트웨어산업에 친구와 동료들 둔 프로그래머에게는 일상의 상호교류가 구인 정보를 만든다. 게다가 구직자가 한 고용주에서 다음 고용주로 이동하는 데 보다 적은 시간을 쓴다

2. 이전비용

인근 기업으로 전직하는 노동자는 거주지를 옮기는 비용을 피할 수 있다

→ 고립된 장소는 전직비용(s)이 크므로 상대적으로 높은 임금을 지불해야 한다

불확실한 직장의 기대효용

노동자는 도시 간에 이동하므로, 입지선택에서 내쉬균형을 이루려면 **상당한 근무지에서 동일한 효용수준**을 달성해야 한다

$$\text{기대효용} = r \cdot u(w) + (1 - r) \cdot u(w - s)$$

w 임금

r 직장을 유지할 확률

(1-r) 해고되어 전직할 확률

s 전직의 비용

두 결과(직장을 유지해 w를 벌거나, 잃고 w-s를 벌거나)의 확률 가중평균이다

→ 소프트웨어 노동자는 해고 시 전직비용이 크므로 **고립된 기업에 더 높은 임금을 요구한다**

노동풀링은 임금을 낮춘다

효용곡선이 **오목**하다 — 소득의 한계효용이 감소한다

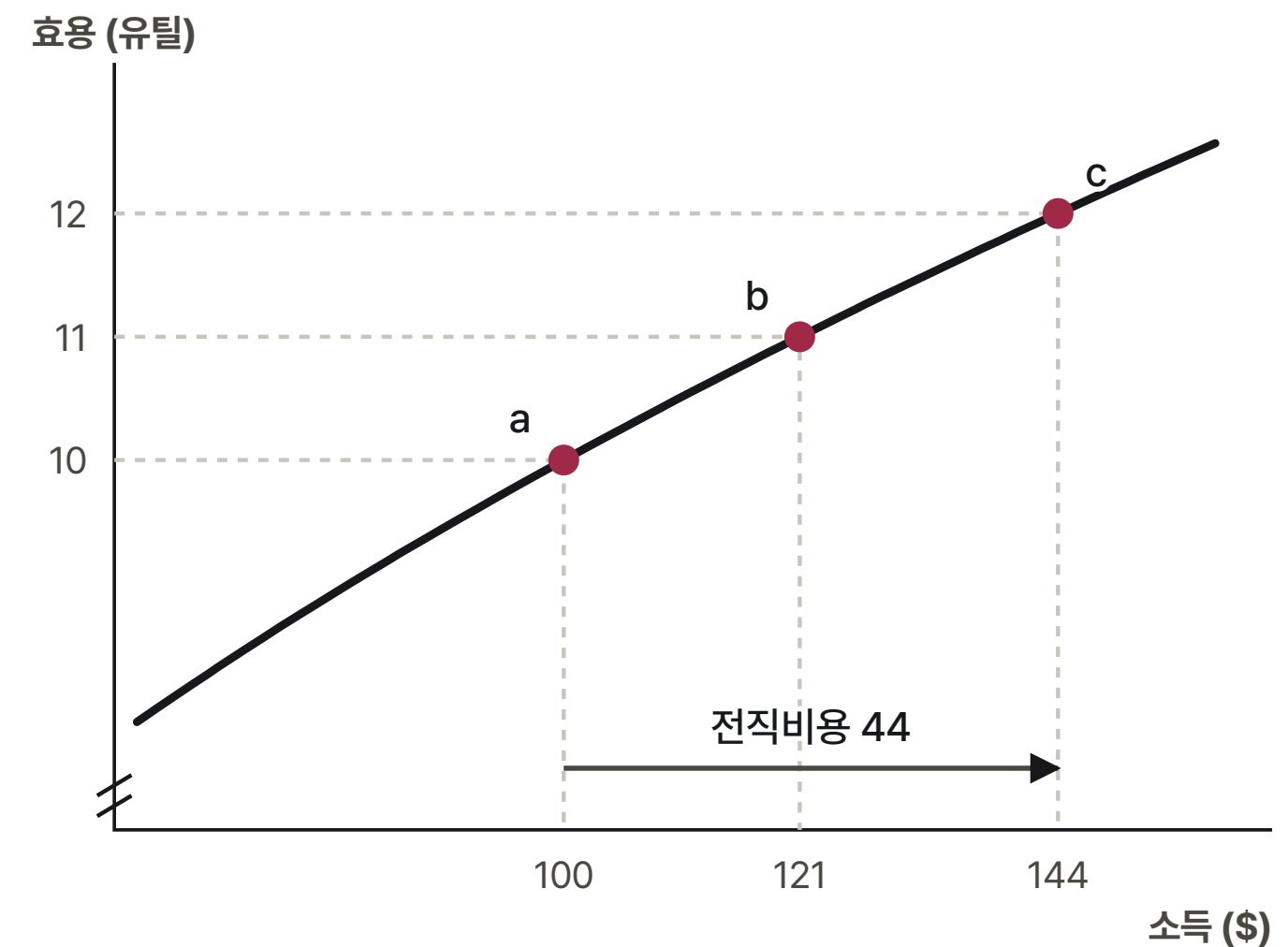
$$u(w) = w^{1/2}$$

고립된 기업 — 해고 가능성 50%

직장을 유지하면 임금 **144달러** → 효용 12유틸 (점 c)

해고되어 전직비용 44달러를 쓰면 순 소득 **100달러** → 효용 10유틸 (점 a)

→ 기대효용 = $(12 + 10) / 2 = 11$ 유틸 (점 b)



확실성 등가와 집적지의 임금

확실성 등가는 위험을 감수하는 것과 확실한 금액을 받는 것 사이에 무차별하게 하는 확실한 지불이다

이 노동자는 **121달러의 확실한 지불**(11유틸)과, 직장을 유지해 144달러를 벌거나 잃고 100달러를 버는 위험을 감수하는 것 사이에 무차별하다

집적지에서는

전직비용이 영(0)이라면, 노동시장에서의 내쉬균형은 집적지 임금을 **121달러**로 만든다 — 고립된 기업의 144달러보다 낮다. 직장을 잃어도 같은 임금의 또 다른 직장을 전직비용 없이 찾기 때문이다

→ 보다 낮은 임금은 보다 낮은 생산비용을 뜻한다. 집적지 내 기업은 고립된 지역에서 생산하는 경쟁 기업에 비해 경쟁우위를 갖는다

헐리우드의 “호의의 경제”

영화제작 프로젝트는 잠깐 있다가 없어진다. 공예·기술 노동자들은 한 제작업체에서 다른 제작업체로 주기적으로 이동하며, 잠재적 일자리 정보를 얻고 전직을 쉽게 하는 개인적 관계 — “호의의 경제(economy of favor)” — 에 의존한다. 배우·감독·작가에게도 같은 현상이 나타난다

스턴트맨 협회

수백 명의 대역배우와 대역 코디네이터에 관한 검색가능한 자료를 무료로 제공한다. “공중에 날려지는”을 입력하면 가압된 공기 장치로 공중에 날려질 수 있는 대역배우 명단을 즉시 얻는다

중개인들

대행사, 배역담당 감독, 배우 재능 관리인이 노동 수요자와 공급자를 매치시킨다. 전문대학과 4년제 대학의 영화·텔레비전 제작 프로그램도 이 중간 협조체계의 일부다

→ 이 체계들이 노동시장의 효율성을 개선하고 영화-제작 집적의 경쟁우위를 유지하는 데 도움을 준다

숙련매칭 (skill matching)

전통적인 모형은 노동자와 기업이 완전하게 매치됨을 가정한다. 현실세계에서는 이런 것들이 그렇게 깔끔하지 않다

기술 불일치는 노동자와 일자리 간 보다 나은 매치를 위해 비싼 훈련비용을 필요로 한다

컴퓨터 프로그래머들은 프로그래밍 언어(Java·Javascript·Python·HTML)에 대한 익숙함과 업무(그래픽·인공지능·전자상거래) 경험에 따라 **상이한 일련의 기술**을 가지고 있다. 중요한 것은 누가 더 생산적인가가 아니라 **서로 다르다**는 점이다

→ 큰 도시는 노동자와 기업 간 매칭을 개선하여 훈련비용과 노동비용을 감소시킨다

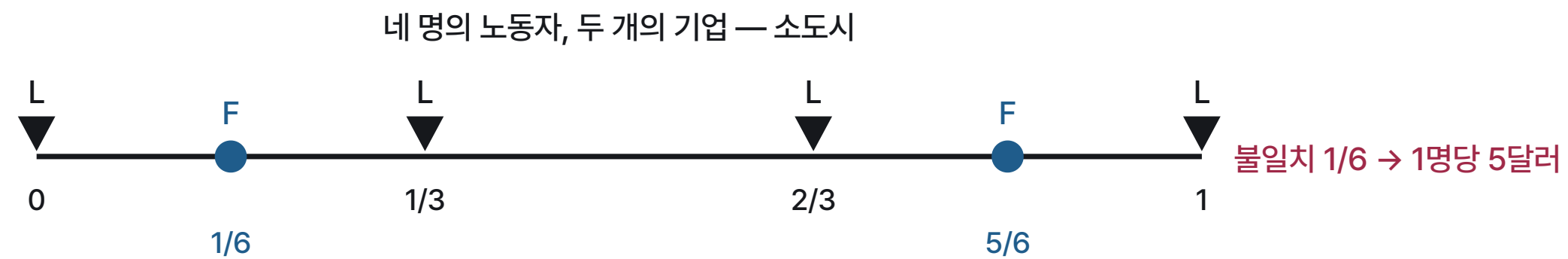
노동매칭 고전모형의 네 가정

1. 노동자 기술에 있어서의 차이 — 개별 노동자는 단위 길이의 직선 위의 위치("주소")로 표시된 기술을 갖고, 동일한 간격으로 분포되어 있다
2. 생산에 있어 규모의 경제 — 개별 기업은 한 명보다 많은 노동자를 고용한다. 예시에서는 두 명씩 고용한다
3. 기업의 기술요구 — 개별 기업은 생산할 제품을 고르고 그에 필요한 기술요구를 선택하며 시장에 진입한다
4. 훈련비용 — 기업은 노동자의 기술과 기업의 기술요구 간 격차를 없애는 비용을 부담한다

도시가 클수록 매칭이 좋아진다

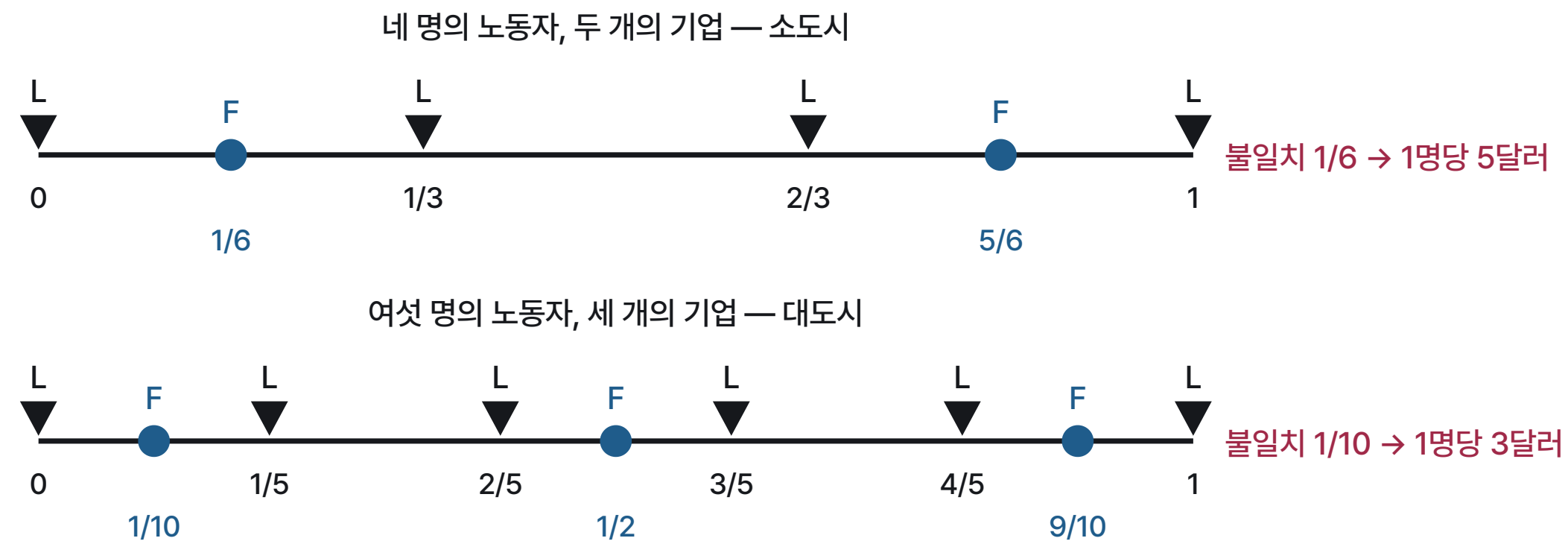
→ 소도시에서 대도시로 이전하는 기업은 노동자 1명당 훈련비용을 5달러에서 3달러로 줄인다. 한 단위 격차를 없애는 훈련비용은 30달러다

도시가 클수록 매칭이 좋아진다



→ 소도시에서 대도시로 이전하는 기업은 노동자 1명당 훈련비용을 **5달러에서 3달러**로 줄인다. 한 단위 격차를 없애는 훈련비용은 30달러다

도시가 클수록 매칭이 좋아진다



→ 소도시에서 대도시로 이전하는 기업은 노동자 1명당 훈련비용을 **5달러에서 3달러로 줄인다**. 한 단위 격차를 없애는 훈련비용은 30달러다

노동자가 많을수록 불일치가 줄어든다

$$m = \frac{1}{2(n-1)}$$

도시의 노동자 수가 n 일 때의 **평균기술불일치**. n 이 커지면 불일치가 줄어 훈련비용이 줄어든다 — $n = 4$ 이면 $m = 1/6$, $n = 6$ 이면 $m = 1/10$

노동자가 훈련비용을 부담해도 결론은 같다

노동자들은 보다 큰 도시에서 보다 낮은 훈련비용을 경험해 **임금에 하방 압력**을 받는다. 입지적 균형을 위해 개별 도시에서 동일한 효용수준을 달성하므로, 보다 낮은 훈련비용은 보다 낮은 임금을 낳는다. 보다 낮은 임금은 기업의 보다 높은 이윤으로 해석된다

지식의 공유

네 번째 집적의 경제는 보다 미묘하며, **지식을 공유하고 혁신을 촉진하는 편익**을 포함한다. 고전적 기술은 알프레드 마샬(1920)에서 유래한다

한 산업이 입지를 선정했다면, 그 산업은 그곳에 오래 머물러 있을 것이다. 동일한 숙련된 직업에 종사하는 사람들이 가까운 이웃에서부터 상호 간에 얻는 이점이 매우 크다. **직업의 비밀은 더 이상 비밀이 되지 않고, 공기에 속해 있는 것 같이**, 또는 아이들이 많은 것을 무의식 중에 배우는 것 같이 자연스럽게 습득할 수 있는 대상이 된다. ... 만일 한 사람이 새로운 아이디어를 갖게 되면, 이는 다른 사람들에게 의해 적용되고 이들 자신의 제안들과 결합된다. 따라서 이는 새로운 아이디어들의 원천이 된다.

→ 일부 지식파급은 한 산업 내에서 발생하지만(**지역화경제**), 이러한 파급이 종종 산업의 경계를 넘는다(**도시화경제**)

도시규모의 다른 편익 세 가지

1. **공동노동공급 joint labor supply** — 두 노동자를 가진 가구는 하나의 거주지와 두 근무지를 골라야 한다. 1800년대에 (남성을 고용하는) 채광·금속 처리 기업이 (여성을 고용하는) 섬유기업 가까이 입지했고, 최근에는 **고학력 부부(power couple)**가 거대한 도시에 집중된다
2. **학습** — 인적 자본은 **모방에 의한 학습**으로 증가한다. 보다 큰 도시는 보다 다양한 역할모델을 제공한다. 시골에서 도시로 이주한 노동자는 시간이 지남에 따라 임금상승을 경험한다
3. **사회적 상호교류** — 노동기술매칭과 유사한 취미매칭. 가장 좋아하는 작가에 초점을 맞춘 독서동아리를, 가장 좋아하는 춤의 동아리를 찾을 가능성이 크다

02 집적의 균형규모

기업들의 전형적인 군집은 얼마나 클 것인가 · 교재 p.70~74

집적의 불경제 (agglomeration diseconomies)

기업들의 군집은 총 고용을 증가시켜 집적의 경제를 **적어도 부분적으로 상쇄**한다. 추가적인 노동자들은 두 방식으로 수용된다

(a) 밀도에서의 증가 — 위로의 건설

추가적인 보강 — 3층에서 6층으로 높이를 두 배로 늘리면 벽 보강 때문에 건축비용이 두 배 이상 늘어난다

층당 보다 적은 주거공간 — 계단과 승강기가 차지하는 바닥면적의 비율이 커져 주거공간은 두 배보다 작게 늘어난다

(b) 토지에서의 증가 — 옆으로의 건설

평균통근거리가 늘어 직장으로의 통행에 대한 금전적 비용과 시간적 비용이 증가한다

→ 두 경우 모두 기업들은 보다 높은 주택비용·통근비용을 상쇄하는 **보다 높은 임금을 지불**한다. 집적지 내 모든 기업에게 보다 높은 생산비용을 뜻한다

이윤과 군집규모

가로축은 집적지 내 기업의 수, 세로축은 기업당 이윤이다

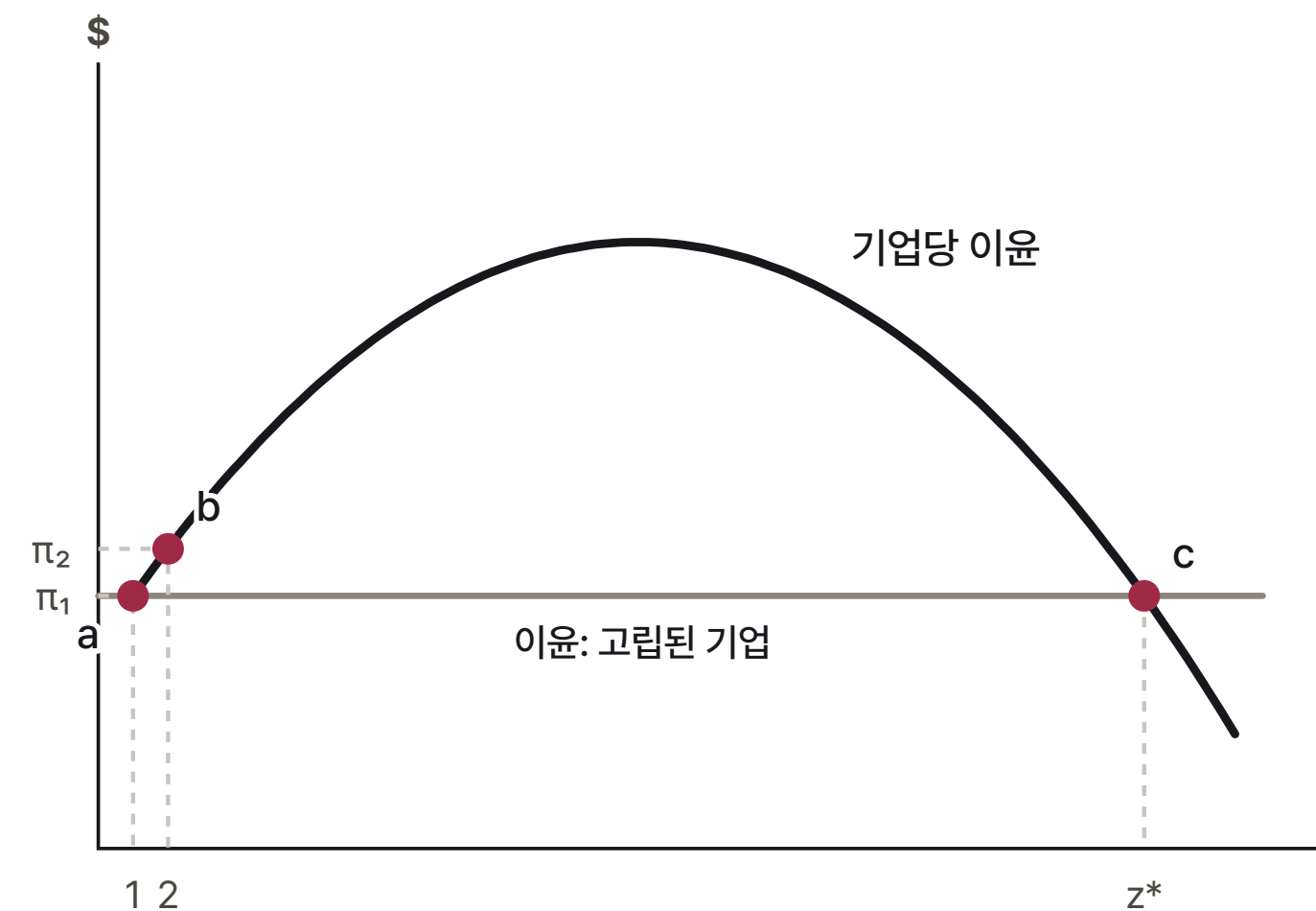
양(+)의 기울기 구간

기업 수가 늘수록 집적의 경제가 불경제를 능가하여 기업당 이윤이 증가한다

음(-)의 기울기 구간

기업 수가 늘수록 불경제가 경제를 능가하여 기업당 이윤이 감소한다

→ 점 a 에서 출발해 두 번째 기업이 합류하면 점 b ($\pi_2 > \pi_1$).
집적지 이윤이 고립된 기업의 이윤을 넘는 한 기업들은 계속 합류하여 점 c 에 이른다



균형 군집규모 대 효율적 군집규모

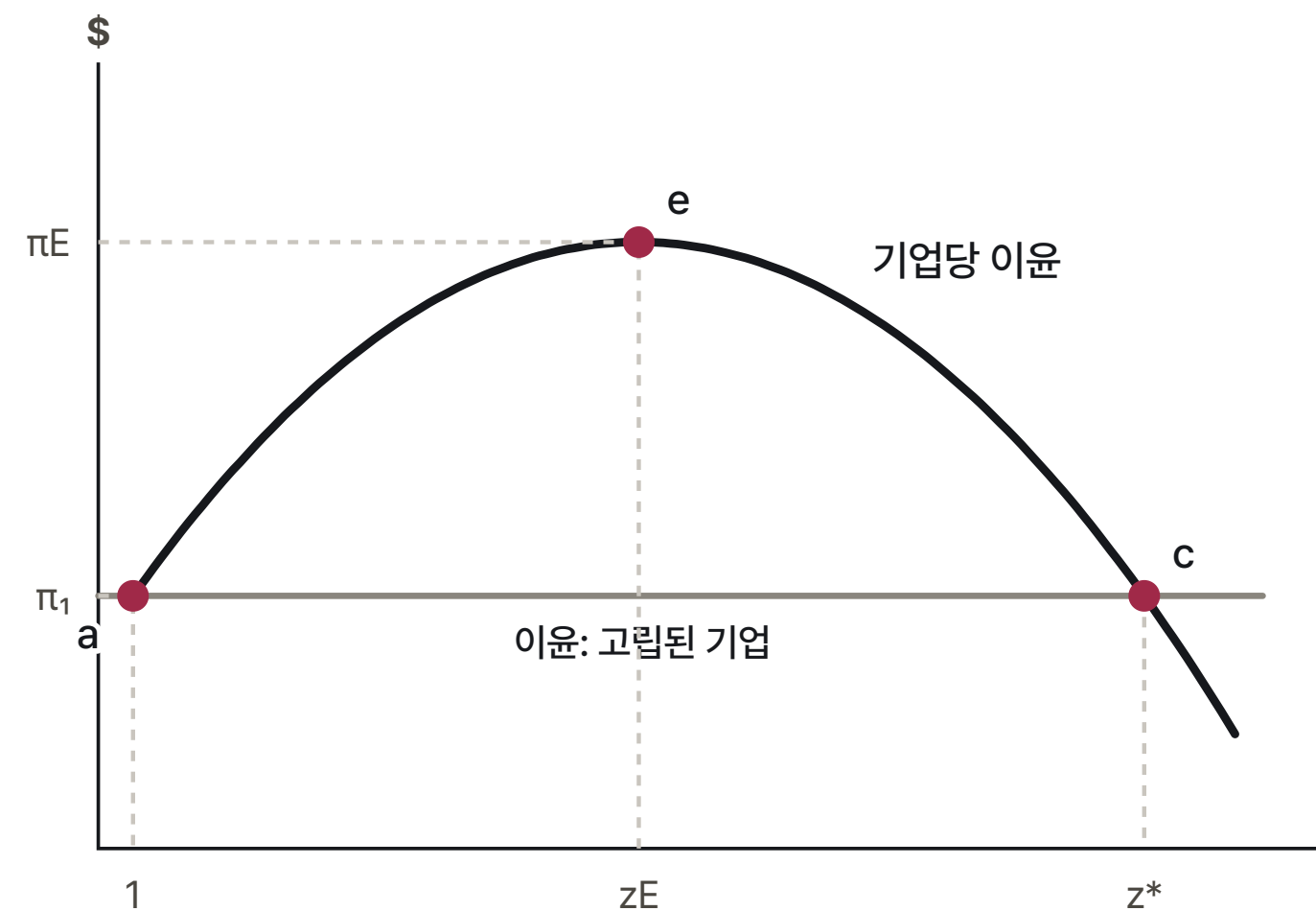
균형군집규모는 효율적인 규모를 능가한다

기업들이 계속 진입하면 새로운 집적지들이 생기고, 개별 군집마다 점 a 에서 점 c 로 이동하는 일이 반복된다

왜 개별 입지결정이 비효율을 낳는가

개별 기업은 집적의 경제로부터의 **외적인 편익**과 불경제로부터의 **외적인 비용**을 간과한다. 점 e 를 지나면 외적인 비용이 외적인 편익을 능가한다

→ 기업의 선택은 “너무나 많은” 활동 — 너무나 큰 집적지를 발생시킨다. 오염을 과다하게 방출하는 것과 같다



수치로 보면

한 지역이 **30개의 기업**에 도달하면 성장이 멈춘다고 하자. 기업 하나의 이윤이 $\pi_1 = 5$ 달러, 정점의 이윤이 $\pi_E = 12$ 달러라면

	집적지 수	집적지당 기업 수	기업당 이윤	총 이윤
균형 (점 c)	1	$z^* = 30$	$\pi_1 = 5$ 달러	150달러
효율 (점 e)	2	$z_E = 15$	$\pi_E = 12$ 달러	360달러

$150 = 5 \times 30 \cdot 360 = 12 \times 15 + 12 \times 15$

→ 개별 기업이 외부효과를 간과하기 때문에 집적지가 너무 커지고 총 이윤은 절반에도 못 미친다

03 경험적 증거와 예시

교재 p.74~82

집적의 경제에 대한 경험적 증거

지난 수십 년간의 연구는 도시 내 기업들의 군집이 노동생산성을 증가시키고, 새로운 생산설비의 개발을 촉진하며, 고용을 증가시켰다는 충분한 증거를 제공해 오고 있다 (Combes and Gobillon, 2015)

1. 생산성 — 산업 산출물에 대한 노동생산성의 탄력성. 노동자 1인당 산출량의 백분율 변화를 산업 산출물의 백분율 변화로 나눈 것
2. 새로운 공장들 — 산업 산출량에 대한 기업 설립의 탄력성. 칼톤의 고전적 연구에서 추정된 탄력성은 **0.43** — 산업 산출물의 10% 증가가 신생 기업체 수를 4.3% 증가시킨다 (Carlton, 1983)
3. 고용성장 — 소프트웨어 고용을 1,000명 더 가지고 출발하는 우편번호 지역은 약 **12개의 더 많은 고용**을 경험한다. 고용 증대는 1마일당 약 **50%의 비율로 감소**한다 (Rosenthal and Strange, 2003)

백만-달러 공장들의 경제적 효과

거대한 제조공장을 두고 벌어진 카운티 간 경쟁에서, 승리한 카운티의 경제적 경험을 패배한 카운티와 비교한 연구 (Greenstone, Hornbeck & Moretti, 2010)

집적의 경제

기존 제조업 공장의 노동생산성이 **12% 증가**한다. 이 이득은 생산기술과 노동자 이동에서 백만달러 공장과 경제적으로 가까운 기업일수록 크다

공장 설립 5년 뒤 연간 카운티 제조업 산출량에서 추가적인 **430백만 달러**를 발생시킨다

집적의 불경제

평균 임금이 약 **2.7% 증가**한다. 집적의 경제에서 편익을 얻는 기업들에게 이 임금 상승은 생산성 이득의 약 **13%**를 상쇄한다

편익을 얻지 못하는 기업에게는 비용만 늘어난다

→ 군집으로부터 가장 큰 이득을 얻는 기업들이, 상응하는 생산성 증가 없이 비용을 부담하는 기업들을 밀어낸다

지식파급의 증거 – 특허밀도의 탄력성

대도시 간 특허 발생건수를 결정하는 요인 (Carlino and Hunt, 2009)

변수	탄력성	읽는 법
고용밀도 (평방마일당 일자리)	0.22	10% 증가 → 특허밀도 약 2.20% 증가. 평방마일당 약 2,200개 에서 양(+)의 관계가 없어진다
총 고용	0.52	10% 증가 → 약 5.2% 증가. 대도시 인구 약 180만명 에서 없어진다
인적자본 (대학학위 노동력 비중)	1.05	10% 증가 → 10.5% 증가
사업체 규모	-1.4	10% 증가 → 14% 감소. 경쟁적인 환경의 도시에서 노동자가 더 혁신적이라는 증거

평균 특허밀도는 2.0이고 텍사스 맥알렌 0.07부터 캘리포니아 산호세 17까지 분포한다. 산호세를 뒤따르는 곳은 로체스터·트렌톤·앤 아버·오스틴·윌밍턴·랄리-더램·보스턴·샌프란시스코다

단일-산업 집적지들

생산에서 외적인 경제가 특정 산업 내 기업들에 한정될 때, **지역화경제**는 같은 제품을 생산하는 기업들의 거대한 군집을 만든다. 달튼의 카펫(41%), 프로비던스의 인조 장신구(55%), 인디애나폴리스의 승강기(20%), 로스앤젤레스의 비디오(44%)

조지아주 달튼 — 미국의 카펫수도

1895년 캐서린 에반스가 결혼선물 침대보에 실의 술을 붙이는 전통 기법을 썼다. 인기를 얻어 지역수공업산업이 되었고, 터프티드 카펫 기계가 나오자 기업들이 그 기법에 익숙한 노동자와 염색·바탕천 가공 공급업체를 찾아 달튼에 모였다

중국 다탕시 — 양말

세계생산의 약 **35%**에 해당하는 연간 **120억** 짝을 생산한다. 노동자 20만 명을 고용하는 **1만 개**의 기업이 있어 평균 기업은 20명뿐이다. 중소기업들이 중간재 공급업체를 공동이용하고, 공동 노동풀을 쓰고, 지식을 공유하려 군집한다

산업 집적지들 (1)

입지계수는 그 도시 총 고용에서 이 산업이 차지하는 비율을 국가 전체에서 그 산업이 차지하는 비율로 나눈 값이다. 크면 그 도시에 그 산업이 크게 집중되었다는 뜻이다. 시애틀의 소프트웨어 일자리 53,800개는 전국 비율대로라면 생겼을 수의 12.3배다 · 표 4-1

산업	대도시지역	2015 고용	입지계수
소프트웨어 게시자	시애틀	53,800	12.3
	샌프란시스코	20,700	3.9
	산호세	16,900	6.91
	애틀란타	12,300	2.16
	매디슨	8,900	10.17
영화와 비디오	로스앤젤레스	106,800	11.74
	뉴욕	35,500	2.48
	뉴올리언즈	2,900	3.33
	브릿지포트	2,300	3.3

산업 집적지들 (2)

산업	대도시지역	2015 고용	입지계수
음향녹음	뉴욕	3,076	2.94
	로스앤젤레스	2,718	4.09
	내쉬빌	1,936	19.23
보험청구	로스앤젤레스	3,257	1.86
	애틀란타	2,382	2.43
	라스베가스	1,030	3.04
투자은행과 증권	뉴욕	53,888	5.71
	시카고	8,381	1.52
	브릿지포트	3,782	8.42
선박건조와 보수	버지니아 비치	26,232	59.61
	모빌	5,645	49.15

내쉬빌의 음향제작 집적(1,936명)은 로스앤젤레스·뉴욕보다 작지만 **입지계수 19.23**으로 그 도시 경제에서 훨씬 큰 부분을 차지한다

산업 집적지들 (3)

산업	대도시지역	2015 고용	입지계수
안과 제품	로스앤젤레스	2,953	2.82
	로체스터	1,924	29.63
	댈러스	1,837	2.28
	탬파	1,355	6.73
항공우주 제품	시애틀	91,424	12.67
	로스앤젤레스	49,934	2.48
	댈러스	32,121	2.79
	위치타	28,062	27.52
	세인트 루이스	16,228	3.57

로스앤젤레스는 영화·보험청구·항공우주·안과 제품에, 뉴욕은 음향녹음·영화·투자은행과 증권에 집적지를 가지고 있다

법인기업 본사와 기능적 특화

법인기업들은 산업의 경계를 넘는 집적의 경제(**도시화경제**)를 이용하기 위해 본사를 도시들에 입지시킨다. 법인의 의사결정에 필수적인 정보를 제공하는 **회계기업·법률기업**을 공동이용하려 군집한다. 군집은 법인기업들이 회계·법률 서비스를 **외부에 위탁**하고 중간재 공급에서 규모의 경제를 활용하게 한다

집적지의 법인기업들은 **광고회사** 같은 그 밖의 사업서비스업 기업들도 공동이용할 수 있다

이어지는 내용(교재 p.80 — 도시 규모별 관리기능의 특화, 통신 혁신의 영향)은 스캔 초점이 나가 판독하지 못했습니다. 재촬영 후 채웁니다. — private/스캔-재촬영-필요.md

보육도시들 (nursery cities)

버논은 뉴욕의 라디오 산업이 왜 결국 떠났는지 설명한다 — 기술이 정착되고 생산방식이 표준화되자 **경쟁의 관건이 제품디자인에서 운송비용과 노동비용으로** 옮겨 갔다. 제품이 **완숙기**에 이르면 생산자들은 다양화된 도시에서 얻을 것이 적어지고, 임금이나 토지 임대료가 낮은 곳으로 이전할 수 있다

다양한 도시는 보육실이 된다

다양한 도시들은 새로운 아이디어와 실험을 발전시켜 혁신적인 기업들의 보육실로 작용한다. 제품디자인과 생산공정이 확정되면 생산은 그 **산업에 특화된 도시에서 더 효율적이다**

→ 특화된 도시는 효율적 생산을, 다양한 도시는 혁신을 낳는다

증거 (Duranton and Puga, 2001)

입지를 바꾼 프랑스 기업 **10곳 중 7곳 이상**이 다양한 도시에서 특화된 도시로 이전하였다

연구개발 **93%** · 제약과 화장품 **88%** · 정보기술 **82%**

반면 가구·식품·음료·의복·가죽 같은 덜 혁신적인 부문에서는 이 빈도가 낮다

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)